

ZADANIE B1

Wprowadzenie do kinetyki 2

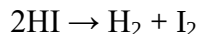
Rozpad jodowodoru do jodu oraz wodoru w fazie gazowej, w $T = 639\text{ K}$ i stałej objętości $V = 1\text{ dm}^3$ jest opisana równaniem kinetycznym $v_1 = k_1 \cdot [\text{HI}]^2$ oraz stałą szybkości $k_1 = 3,02 \cdot 10^{-5}\text{ mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Polecenia:

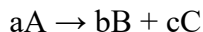
- a. Zapisz równanie tej reakcji chemicznej.
- b. Oblicz stężenie HI po 1 godzinie, jeśli stężenie początkowe HI wynosiło $c = 0,2\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.
- c. Ile czasu musi upłynąć, aby stężenie HI zmniejszyło się z $0,2$ do $0,19\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a następnie z $0,19\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ do $0,18\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$?
- d. Po jakim czasie połowa substratu ulegnie rozpadowi?
- e. Narysuj wykres zależności odpowiedniej funkcji stężenia HI (dla stężenia początkowego HI $c = 0,2\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) od czasu tak, aby otrzymać zależność liniową w funkcji czasu.
- f. Oblicz po jakim czasie rozpadowi ulegnie 95% jodowodoru. Wynik przedstaw zarówno jako konkretną liczbę (dla stężenia początkowego HI $c = 0,2\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) oraz jako wielokrotność czasu połowicznego rozpadu (dla ogólnego przypadku).
- g. Stała szybkości reakcji odwrotnej (syntezy jodowodoru) w tych samych warunkach wynosi $k_2 = 1,79 \cdot 10^{-3}\text{ mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, a reakcja ta jest opisana równaniem kinetycznym $v_2 = k_2 \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]$. Oblicz stałą równowagi K dla reakcji syntezy jodowodoru.
- h. Reakcję rozpadu HI przeprowadzono w obecności złota. Po 20 minutach stężenie HI spadło o 35% (względem stężenia początkowego), a po 70 minutach stężenie HI było praktycznie niewykrywalne (poniżej 1%). Podaj z uzasadnieniem rząd tej reakcji i jej czas połowicznej przemiany.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Równanie reakcji chemicznej:



b. W badaniach kinetyki reakcji stwierdzono, że szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężeń molowych reagentów podniesionych do potęg. Często wykładniki tych potęg są liczbami naturalnymi lub prostymi ułamekami. Dla reakcji:



możemy zapisać ogólnie:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = -\frac{1}{a} \frac{d[\text{A}]}{dt} = \text{szybkość tworzenia produktów B}$$

$$\text{oraz C} = \frac{1}{b} \frac{d[\text{B}]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[\text{C}]}{dt}$$

i równocześnie:

$$v = \text{szybkość reakcji} = k \cdot [\text{A}]^x$$

gdzie współczynnik k jest wielkością charakterystyczną dla danej reakcji i nazywany jest stałą szybkości tej reakcji, $[\text{A}]$ jest stężeniem substratów, natomiast „ x ” wykładnikiem potęgi, niezależnymi od współczynników stechiometrycznych, określanym jako rząd reakcji.

Przyrównując do siebie v otrzymujemy:

$$-\frac{1}{a} \frac{d[\text{A}]}{dt} = k[\text{A}]^x$$

$$\frac{d[\text{A}]}{[\text{A}]^x} = -akdt$$

Metoda rozwiązania tego równania różniczkowego wymaga scałkowania tego równania w odpowiednich granicach i wykracza poza materiał szkoły średniej. Warto jednak zauważyć, że równanie to dla reakcji różnych rzędów będzie wyglądało zawsze bardzo podobnie, a jedyną różnicą będzie różny wykładnik przy stężeniu $[\text{A}]$. Ogólnym rozwiązaniem równania:

$$[\text{A}]^n d[\text{A}] = -akdt$$

w granicach od $t=0$ gdy stężenie substratu wynosi $[\text{A}]_0$ do interesującego nas czasu t , gdy stężenie substratu wynosi $[\text{A}]$ jest równanie:

$$\frac{[\text{A}]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\text{A}]_0^{n+1}}{n+1} = -akt \quad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[\text{A}] - \ln[\text{A}]_0 = -akt \quad (n = -1)$$

gdzie $\ln$ to logarytm naturalny (logarytm o podstawie e , gdzie e jest liczbą Eulera $e = 2.718281\dots$), a współczynnik n przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A ($n = -x$).

W naszym przypadku równanie kinetyczne ma postać:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = k \cdot [\text{A}]^2 = k \cdot [\text{HI}]^2$$

oznacza to, że $n = -2$ oraz że otrzymujemy wzór, dzięki któremu możemy obliczyć $[\text{HI}]$ w dowolnym

czasie od rozpoczęcia reakcji:

$$\frac{1}{[\text{HI}]_0} - \frac{1}{[\text{HI}]} = -2kt$$

$$\frac{1}{[\text{HI}]} = \frac{1}{[\text{HI}]_0} + 2kt$$

Często interesuje nas także czas połowicznej przemiany (czas połowicznego zaniku) substancji, czyli czas po którym połowa początkowej ilości substratów przereaguje. Podstawiając do wzoru wyprowadzonego powyżej $[\text{HI}] = \frac{1}{2}[\text{HI}]_0$ otrzymujemy dla reakcji drugiego rzędu:

$$\frac{1}{[\text{HI}]_0} - \frac{2}{[\text{HI}]_0} = -2kt_{1/2}$$

$$\frac{-1}{[\text{A}]_0} = -2kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{2k[\text{A}]_0}$$

Jeśli stężenie początkowe HI wynosiło $0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ to po $t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ obliczamy stężenie HI w następujący sposób:

$$\frac{1}{[\text{HI}]} = \frac{1}{[\text{HI}]_0} + 2kt$$

$$\frac{1}{[\text{HI}]} = \frac{1}{0,2 \cdot \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}} + 2 \cdot 3,02 \cdot 10^{-5} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot 3600 \cdot \text{s}$$

$$\frac{1}{[\text{HI}]} = 5 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 + 0,217 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 = 5,217 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3$$

$$[\text{HI}] = \frac{1}{5,217 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3} = 0,192 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

c. Czas potrzebny aby stężenie HI zmniejszyło się z $0,2$ do $0,19 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ obliczamy w następujący sposób:

$$\frac{1}{[\text{HI}]_0} - \frac{1}{[\text{HI}]} = -2kt_{1/2}$$

$$\frac{1}{0,2} - \frac{1}{0,19} = -2kt$$

$$-2kt = -0,263$$

$$t = \frac{-0,263}{-2 \cdot 3,02 \cdot 10^{-5}} = 4,35 \cdot 10^3 \text{ s} = 1,21 \text{ h}$$

Czas potrzebny aby stężenie HI zmniejszyło się z $0,19$ do $0,18 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ obliczamy analogicznie:

$$\frac{1}{0,19} - \frac{1}{0,18} = -2kt$$

$$t = \frac{-0,292}{-2 \cdot 3,02 \cdot 10^{-5}} = 4,82 \cdot 10^3 \text{ s} = 1,34 \text{ h}$$

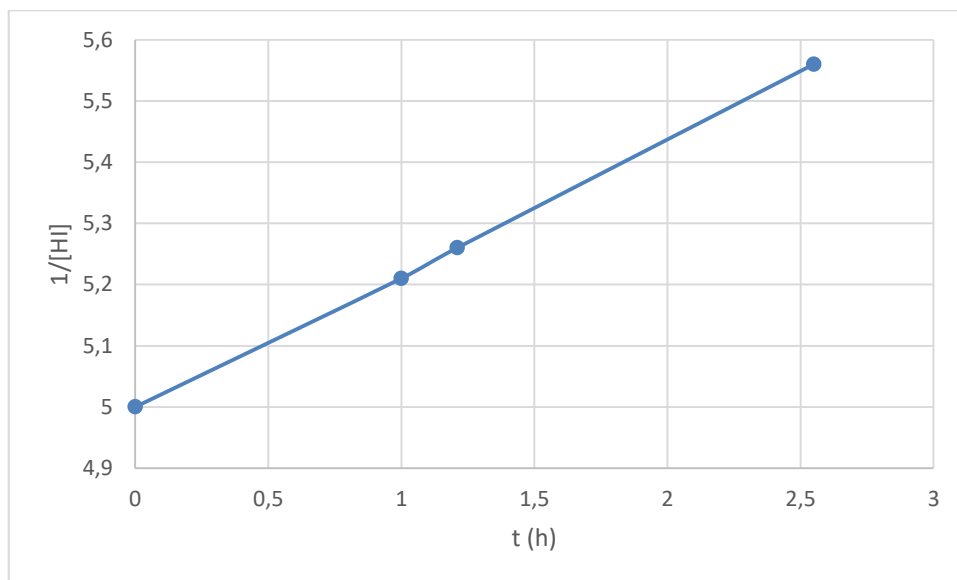
d. Czas połowicznej przemiany obliczamy zgodnie ze wzorem z podpunktu b.:

$$t_{1/2} = \frac{1}{2k[\text{A}]_0}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{2 \cdot 3,02 \cdot 10^{-5} \cdot 0,2} = 8,28 \cdot 10^4 \text{ s} = 23,0 \text{ h}$$

- e. Ponieważ jest to reakcja II rzędu to zależność liniową otrzymamy dla wartości $1/[HI]$ w zależności od czasu. Obliczmy kilka takich wartości, biorąc obliczone wcześniej stężenia HI w różnych czasach reakcji oraz naskicujmy wykres:

czas (h)	$[HI]$ ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	$1/[HI]$
0	0,20	5,0
1	0,192	5,21
1,21	0,19	5,26
2,55	0,18	5,56



- f. Czas potrzebny do przereagowania 95% HI, czyli aby stężenie HI zmniejszyło się do 5% wyjściowego stężenia obliczamy w następujący sposób:

$$\begin{aligned}\frac{1}{[HI]_0} - \frac{1}{[HI]} &= -2kt \\ \frac{1}{[HI]_0} - \frac{1}{0,05[HI]_0} &= -2kt \\ \frac{1}{[HI]_0} - \frac{20}{[HI]_0} &= -2kt \\ -\frac{19}{[HI]_0} &= -2kt \\ t &= \frac{19}{2k[A]_0}\end{aligned}$$

Ponieważ czas połowicznej przemiany dla reakcji II rzędu jest równy:

$$t_{1/2} = \frac{1}{2k[A]_0}$$

to czas potrzebny aby przereagowało 95% HI wynosi $19 \cdot t_{1/2}$, czyli $19 \cdot 8,28 \cdot 10^4 \text{ s} = 1,57 \cdot 10^6 \text{ s} = 436 \text{ h}$.

- g. W stanie równowagi, szybkość reakcji rozpadu HI oraz syntezy HI muszą być takie same, czyli $v_1 = v_2$. Zauważmy, że w stanie równowagi:

$$\begin{aligned}v_1 &= k \cdot [HI]^2 = v_2 = k_2 \cdot [H_2] \cdot [I_2] \\ k_1 \cdot [HI]^2 &= k_2 \cdot [H_2] \cdot [I_2]\end{aligned}$$

$$\frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]} = \frac{k_2}{k_1} = K$$

$$K = \frac{k_2}{k_1} = \frac{1,79 \cdot 10^{-3}}{3,02 \cdot 10^{-5}} = \mathbf{59,3}$$

h. Po 20 minutach (1200 s) przereagowało 35%, czyli pozostało 65% HI, natomiast po 70 minutach stężenie substratu było bliskie zeru: taka sytuacja jest możliwa wyłącznie w przypadku reakcji 0 rzędu. To oznacza liniową zależność stężenia substratu od czasu, czyli czas połowicznej przemiany t jest równy:

$$t = \frac{20 \text{ min} \cdot 50\%}{35\%} = \mathbf{28,6 \text{ min}}$$